

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

- **Características de Bons Requisitos (Qualidade dos Requisitos):**

  - **Claros e Não Ambíguos:** "Todos entendem a mesma coisa."
  - **Completos:** "Nada importante foi esquecido."
  - **Consistentes:** "Não se contradizem."
  - **Verificáveis:** "É possível testar se o requisito foi atendido."
  - **Rastreáveis:** "Sabemos de onde ele veio e para onde ele leva no projeto.“

- **Interação:** "Pensem em um aplicativo que vocês usam todos os dias. Quais seriam alguns requisitos funcionais e não funcionais desse aplicativo?"

TRABALHO DE ELICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- O objetivo de vocês será aplicar as técnicas que discutimos para **elicitar e documentar os requisitos**.

- **Cenário Proposto (simples): Sistema de Gerenciamento de Alunos para uma Pequena Escola de Cursos Livres**

    - **Descrição:** "Uma pequena escola que oferece cursos de idiomas e informática precisa de um sistema para gerenciar seus alunos, matrículas e turmas. Atualmente, tudo é feito em planilhas e cadernos, causando muita confusão e perda de informações."

TRABALHO DE ELICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- grupos de 3-4 pessoas. Isso simula um ambiente real de equipe.

- **Identificação de Stakeholders e Usuários:**
  - Primeiro identifiquem quem seriam os **stakeholders** (interessados) e os **usuários** principais desse sistema. Pensem: quem usaria? Quem seria afetado? Quem tomaria decisões?

Diretor(a) da escola, secretária(o), professores, próprios alunos.

- **Técnica de Elicitação Simulada: Entrevista e Brainstorming (15 minutos):**
  - Imaginem que vocês estão entrevistando os stakeholders.
  - Façam um **brainstorming** e anotem o máximo de informações que puderem sobre o que o sistema precisaria fazer. Não se preocupem com a organização ainda, apenas capturem as ideias. Usem a técnica de '5 Porquês' se travarem para entender a raiz de uma necessidade."

TRABALHO DE ELICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- *Façam perguntas como :*

  - "O que o sistema *precisa* fazer para ajudar a escola?"
  - "Que problemas atuais ele precisa resolver?"
  - "Quem faria o quê no sistema?"
  - "Que informações são essenciais para gerenciar alunos e turmas?"
  - "Existe alguma preocupação com segurança? Ou rapidez?"

TRABALHO DE ELICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- **Classificação e Documentação de Requisitos :**
  - Agora que temos as ideias, vamos organizá-las. Em seus grupos, categorizem o que vocês levantaram em **Requisitos Funcionais (RFs)** e **Requisitos Não Funcionais (RNFs)**. Tentem escrevê-los de forma clara e objetiva. Usem um formato simples como:
    - **RF1:** O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos com nome, CPF, data de nascimento e contato.
    - **RNF1:** O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o horário comercial."

TRABALHO DE ELICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Fatec Campinas

- Cada grupo compartilha 2-3 requisitos que consideraram mais importantes ou interessantes.
- Foco na clareza e na distinção entre RF e RNF.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise	Etapa em que os requisitos são organizados, refinados e modelados para planejar o desenvolvimento do software.
Brainstorming	Técnica de geração de ideias em grupo, usada na elicitação de requisitos para identificar necessidades e soluções.
Construção/Implementação	Fase em que o software é efetivamente codificado com base no projeto técnico.
Design/Projeto	Etapa em que a arquitetura e os componentes do sistema são definidos antes da codificação.
Elicitação de Requisitos	Processo de descobrir, investigar e entender as reais necessidades dos usuários e stakeholders.
Entrevistas	Técnica de elicitação onde se conversa diretamente com stakeholders para entender os requisitos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Iterativo/Incremental	Modelo de processo em que o desenvolvimento ocorre em ciclos, com melhorias progressivas em cada iteração.
Kanban	Método ágil de gerenciamento visual de tarefas, focado em fluxo contínuo e entrega constante.
Manutenção	Fase pós-implantação em que o sistema é ajustado, corrigido ou melhorado conforme novas necessidades.
Modelo em Cascata	Modelo tradicional de desenvolvimento com fases sequenciais bem definidas: requisitos, análise, projeto, implementação, testes, manutenção.
Processo de Software	Conjunto de atividades e práticas estruturadas que orientam o desenvolvimento, entrega e manutenção de software.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Prototipagem	Técnica de elicitação em que se cria uma versão inicial ou modelo visual do sistema para coletar feedback dos usuários.
Questionários	Técnica de elicitação usada para coletar informações de um grande número de pessoas de forma estruturada.
Requisito	Condição ou capacidade que um sistema deve ter para resolver um problema ou atender a um objetivo.
Requisitos Funcionais (RF)	Especificações que descrevem o que o sistema deve fazer — funcionalidades e comportamentos esperados.
Requisitos Não Funcionais (RNF)	Especificações sobre como o sistema deve se comportar, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Rastreabilidade	Capacidade de acompanhar a origem, evolução e impacto dos requisitos ao longo do projeto.
Scrum	Framework ágil para gerenciamento de projetos, baseado em ciclos curtos (sprints) e entregas incrementais.
Stakeholders	Pessoas ou grupos que têm interesse ou são afetados pelo projeto, como clientes, usuários, gerentes ou parceiros.
Técnicas de Elicitação	Métodos usados para coletar informações e entender requisitos, como entrevistas, workshops, observação, análise de documentos etc.
Teste	Fase de verificação para garantir que o software atende aos requisitos e funciona corretamente.
Workshop	Sessão colaborativa em grupo para discutir ideias, refinar requisitos ou resolver problemas do projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM